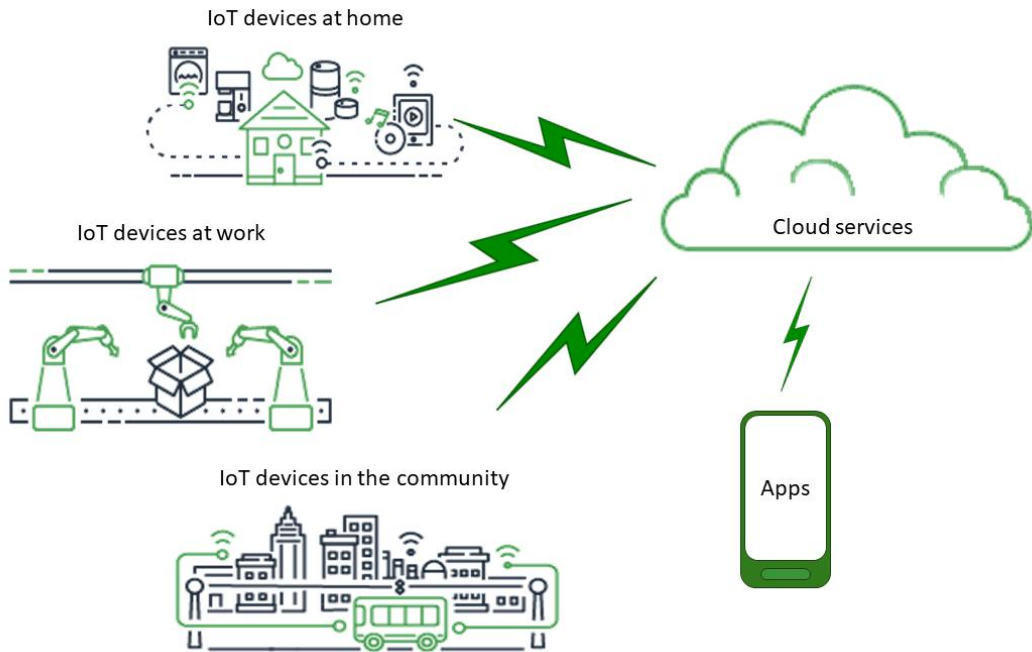

AWS IoT 소개

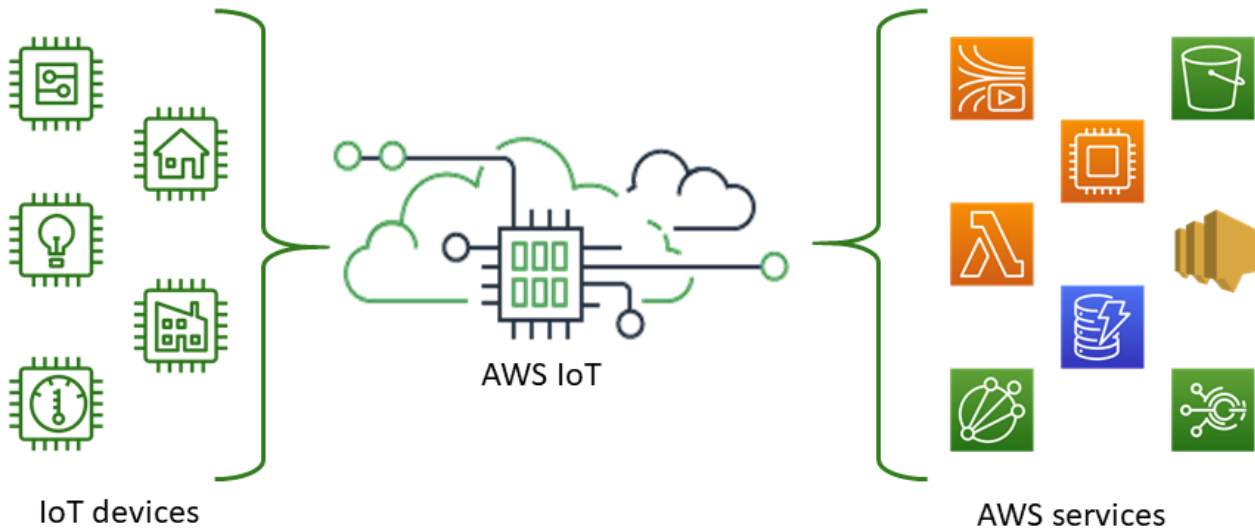
IoT 세상

- Apps
- Cloud services
 - IoT connection and management
 - Compute services
 - Database services
- Communications
 - WiFi/광대역 인터넷
 - 이동 통신 (광대역, 협대역)
- Devices
 - Raspberry Pi
 - Arduino
 - Custom IoT devices



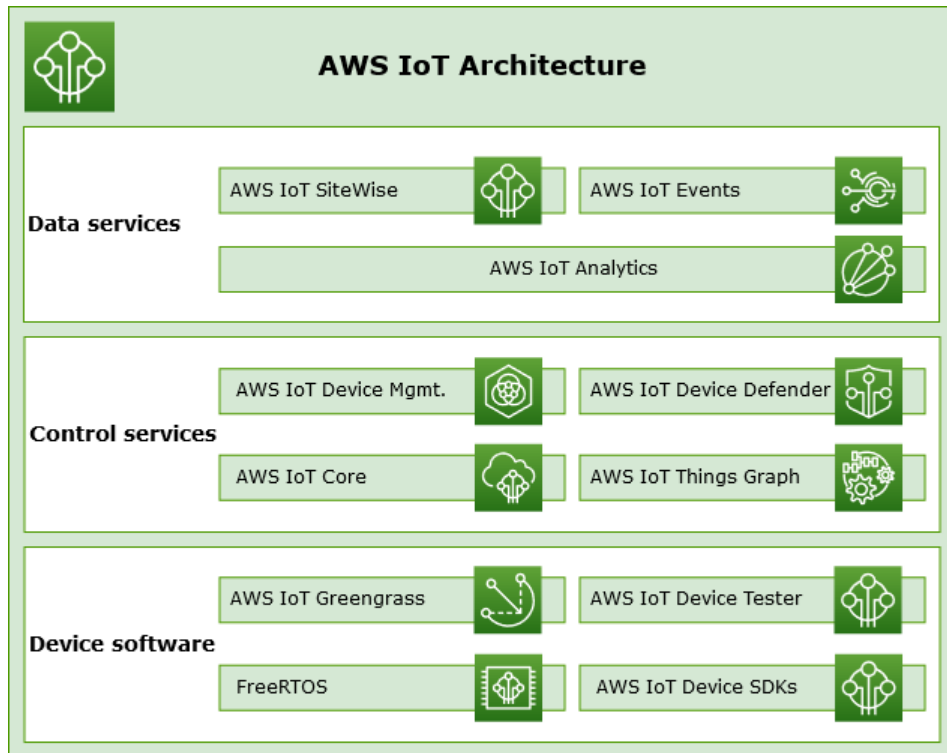
AWS IoT 란?

- 연결된 디바이스를 AWS 클라우드 서비스 및 다른 디바이스와 쉽고 안전하게 상호작용할 수 있도록 만든 완전 관리형 클라우드 서비스

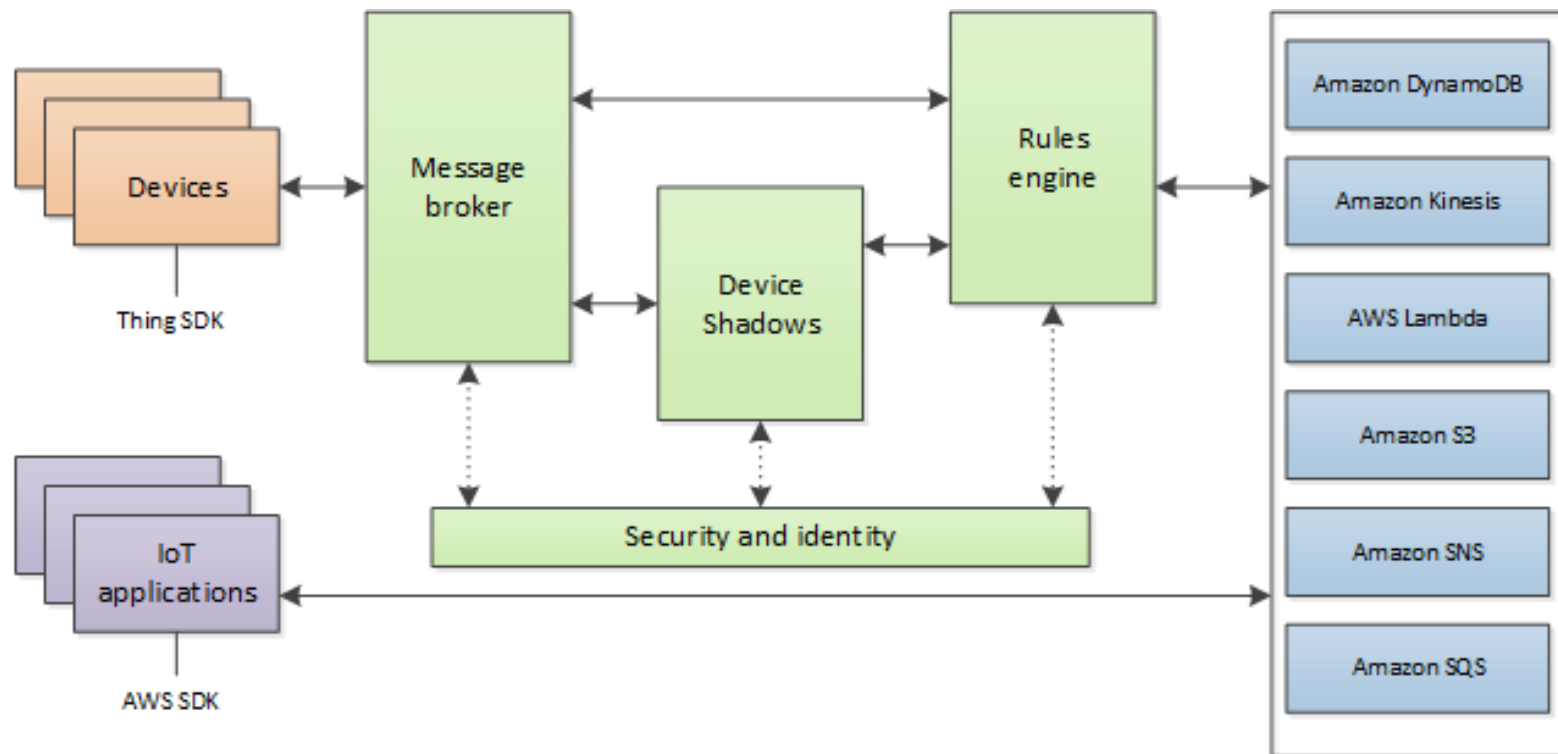


AWS IoT services overview

- AWS IoT Analytics
 - 방대한 양의 IoT 데이터에 대한 분석 실행
- AWS IoT Events
 - IoT 이벤트 감지 및 대응
- AWS IoT SiteWise
 - 산업 장비에서 대규모로 데이터 수집 및 분석
- AWS IoT Core
- AWS IoT Device Mgmt.
 - 디바이스를 조직화 및 원격 관리
- AWS IoT Device Defender
 - IoT 디바이스를 위한 보안 관리
- AWS IoT Things Graph
 - 디바이스 및 웹서비스를 손쉽게 연결
- FreeRTOS
 - 오픈 소스 실시간 운영체제
- AWS IoT Greengrass
 - 디바이스를 위한 로컬 컴퓨팅
- AWS IoT Device SDKs



AWS IoT Core services

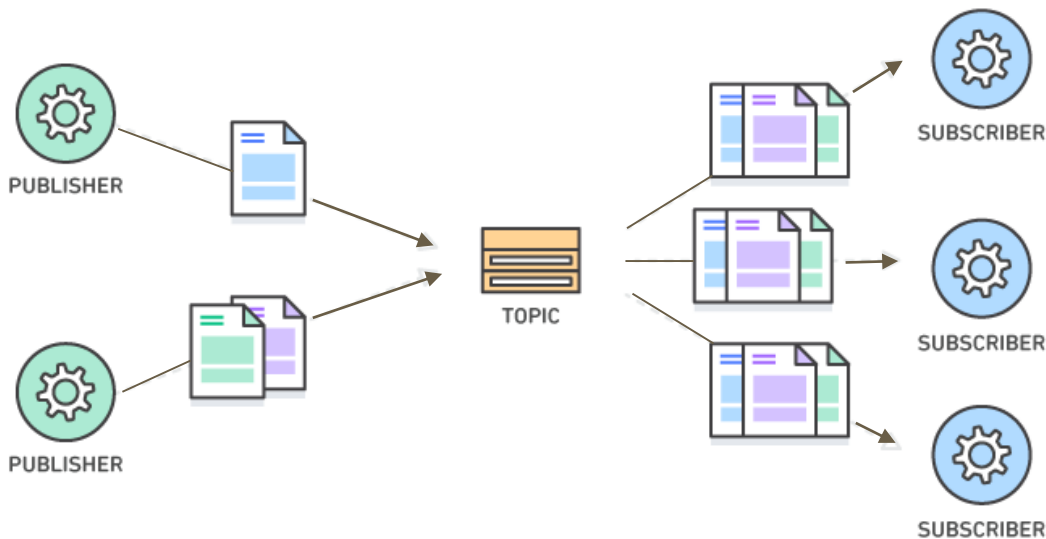


Message Broker

- 디바이스가 AWS IoT와 안전하고 효율적으로 통신할 수 있도록 합니다.
 - 장치 통신은 X.509 인증서를 사용하는 보안 프로토콜에 의해 보호됩니다.
 - MQTT, WebSockets 및 HTTP1.1 프로토콜을 지원
- **게시-구독 모델**을 사용하여 메시지를 교환할 수 있어 일대일, 일대다 통신이 가능합니다.
 - **구독**: 주제 *filter*에서 메시지를 수신하도록 등록
 - **게시**: **Message Broker**는 해당 주제에 대한 메시지를 받기로 등록한 모든 클라이언트에게 메시지를 보냅니다. 메시지를 보내는 일을 **게시**라고 함.
 - **주제(topic) 네임스페이스**는 각 AWS 계정 및 리전 페어로 분리
 - 예를 들어 AWS 계정의 sensor/temp/room1 주제는 다른 AWS 계정의 sensor/temp/room1 주제와 분리됩니다.
 - 리전도 마찬가지 입니다. us-east-1에 있는 동일한 AWS 계정의 sensor/temp/room1 주제는 us-east-2에 있는 동일한 주제와 분리됩니다.

구독-게시 모델 (Publish/Subscribe Model)

- Publisher가 주제(Topic)에 메시지를 게시하면, 주제에 게시된 모든 Subscribers에게 즉시 전달됨



Security

- AWS 클라우드 보안 메커니즘은 AWS IoT와 다른 서비스 또는 AWS 서비스 간 이동 시 데이터를 보호
 - AWS IoT간 모든 트래픽은 전송 계층 보안 (TLS)를 통해 암호화 되어야 합니다
- AWS IoT는 인증을 위해 4가지 유형의 ID 원칙을 지원합니다.
 - X.509 certificates
 - IAM users, groups, and roles
 - Amazon Cognito identities
 - Federated identities
 - 이러한 ID는 모바일 애플리케이션, 웹 애플리케이션, 또는 데스크톱 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
 - 보통 AWS IoT 디바이스는 X.509 인증서를 사용하는 반면, 모바일 애플리케이션을 Amazon Cognito ID를 사용합니다.
 - 웹 및 데스크톱 애플리케이션은 IAM 또는 Federated ID를 사용합니다.

Device Shadow

- Device Shadow 는 작업을 수행할 수 있는 디바이스 대표로 간주할 수 있습니다.
 - Device Shadow는 사물, 의미 디바이스, 앱 등의 최신 상태 정보를 저장 및 검색하는 데 사용하는 JSON 문서입니다.
- Device Shadow 서비스는 AWS IoT에 연결하는 각 사물의 최신 상태 정보를 유지하고, 사물의 인터넷 연결 상태에 관계없이 MQTT 또는 HTTP를 통해 사물 상태를 확인하고 설정할 수 있습니다.
- 질량분석기 사례



Rule Engine

- Rules 엔진은 AWS IoT Core에 게시된 수신 메시지를 평가하고, 정의한 비즈니스 규칙에 따라 이를 변환하고 다른 디바이스나 클라우드 서비스로 전송합니다.

